



ورقة عمل

مراجعة الاقترانات المتشعبة والمطلقة

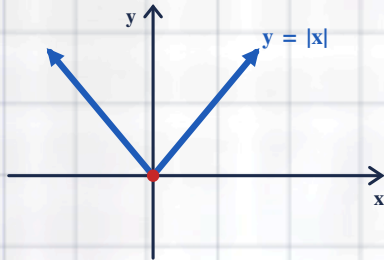
الرياضيات • جيل 2010

الرسم البياني

المجال والمدى

اقتران القيمة المطلقة

الاقتران المتشعب



$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ x^2 - 3, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$g(x) = |x - 2| + 1$$

للتواصل
0785902028

الأستاذ رامي الغبن
معلم الرياضيات



التاريخ

الشعبة

اسم الطالب

تبدأ الأسئلة من الصفحة الثانية

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة

إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x, & -1 < x \leq 4 \\ x^2, & x > 4 \end{cases}$ فأجب عن الأسئلة من (1) إلى (3):

1. قيمة $f(-1)$ هي:

- أ | -3
ب | 1
ج | 3
د | غير معرّفة

2. قيمة $f(4)$ هي:

- أ | 12
ب | 16
ج | 7
د | غير معرّفة

3. مجال الاقتران f هو:

- أ | $x \geq -1$
ب | $x > -1$
ج | $\mathbb{R}$
د | $-1 < x \leq 4$

4. مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x \neq 1 \\ 5, & x = 1 \end{cases}$ هو:

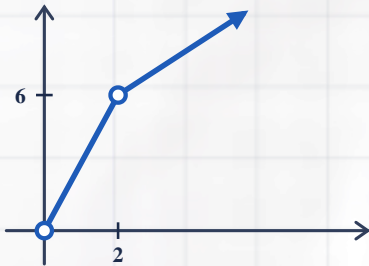
- أ | $\mathbb{R} - \{1\}$
ب | $\mathbb{R} - \{5\}$
ج | $\mathbb{R} - \{4\}$
د | $\mathbb{R}$

5. مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x & , x < 4 \\ 6 & , x = 4 \\ x + 2 & , x > 4 \end{cases}$ هو:

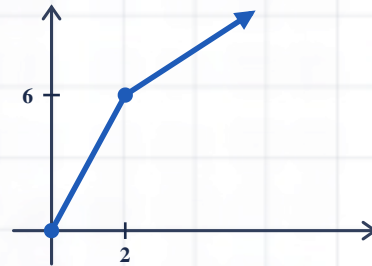
- أ | $\mathbb{R} - [4,6]$
 ب | $\mathbb{R} - (4,6)$
 ج | $\mathbb{R} - [4,6)$
 د | $\mathbb{R} - (4,6]$

6. الشكل البياني الذي يمثل الاقتران $f(x) = \begin{cases} 3x & , 0 < x \leq 2 \\ x + 4 & , x > 2 \end{cases}$ هو:

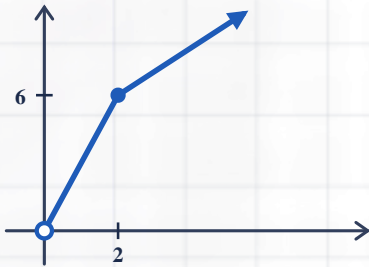
أ |



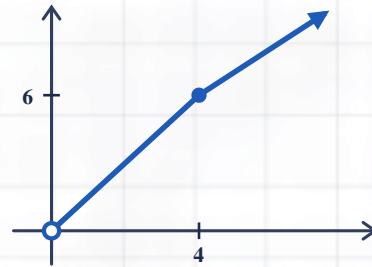
ب |



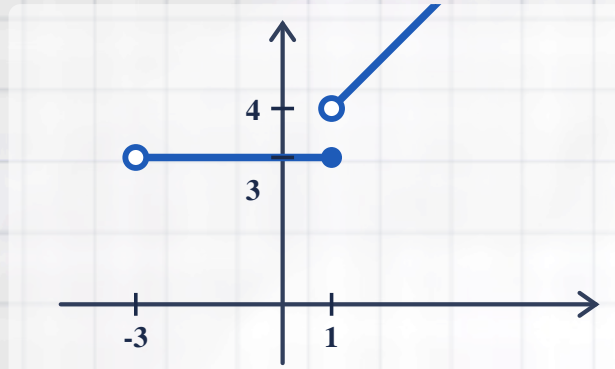
ج |



د |



7. الاقتران المتشعب المناسب للشكل المجاور هو:



أ | $f(x) = \begin{cases} 3 & , -3 \leq x \leq 1 \\ x + 3 & , x > 1 \end{cases}$

ب | $f(x) = \begin{cases} 3 & , -3 < x \leq 1 \\ x + 3 & , x > 1 \end{cases}$

ج | $f(x) = \begin{cases} 3 & , -3 < x < 1 \\ x + 3 & , x \geq 1 \end{cases}$

د | $f(x) = \begin{cases} 3 & , -3 \leq x < 1 \\ x + 3 & , x \geq 1 \end{cases}$

8. قرّر الأستاذ رامي زيادة علامات طلاب جيل 2010 في إحدى الشعب، بحيث تكون الزيادة 12% للطلبة الذين حصلوا على علامة 12 فأقل، و 5% للطلبة الذين حصلوا على علامة بين 12 و 20، علماً بأن العلامة الأصلية هي x ، الاقتران المتشعب الذي يمثل علامة الطالب بعد الزيادة هو:

أ | $f(x) = \begin{cases} 1.12x & , 0 \leq x < 12 \\ 1.05x & , 12 \leq x \leq 20 \end{cases}$

ب | $f(x) = \begin{cases} 1.12x & , 0 < x < 12 \\ 1.05x & , 12 \leq x < 20 \end{cases}$

ج | $f(x) = \begin{cases} 1.12x & , 0 \leq x \leq 12 \\ 1.05x & , 12 < x < 20 \end{cases}$

د | $f(x) = \begin{cases} 1.12x & , 0 \leq x \leq 12 \\ 1.05x & , 12 \leq x \leq 20 \end{cases}$

9. إعادة تعريف الاقتران $f(x) = |x - 3|$ على صورة اقتران متشعب هي:

أ | $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x > 3 \\ x + 3, & x \leq 3 \end{cases}$

ب | $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \geq 3 \\ x + 3, & x < 3 \end{cases}$

ج | $f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \geq 3 \\ x - 3, & x < 3 \end{cases}$

د | $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \geq 3 \\ 3 - x, & x < 3 \end{cases}$

10. الاقتران المطلق المكافئ للاقتران $f(x) = \begin{cases} -3x + 6, & x < 2 \\ 3x - 6, & x \geq 2 \end{cases}$ هو:

أ | $f(x) = |3x + 6|$

ب | $f(x) = |-3x - 6|$

ج | $f(x) = |3 - 6x|$

د | $f(x) = |3x - 6|$

11. حل المعادلة $|2x - 3| = 9$ هو:

أ | $\{6\}$

ب | $\{3, -6\}$

ج | $\{-3, 6\}$

د | $\{-6\}$

12. حل المعادلة $|2x + 6| - 3 = 5$ هو:

- أ | $\{-7, 1\}$
- ب | $\{1\}$
- ج | $\{7, -1\}$
- د | $\{-1\}$

13. حل المعادلة $|3x - 4| + 9 = 2$ هو:

- أ | $\{-1, 3\}$
- ب | $\emptyset$
- ج | $\{3\}$
- د | $\mathbb{R}$

14. اعتمد على خط الأعداد المجاور لتحديد المعادلة التي تناسبه:



- أ | $|x - 3| = -6$
- ب | $|x + 3| = 6$
- ج | $|x - 3| = 6$
- د | $|x| = 6$

15. مجموعة حل المتباينة $|2x - 6| < 4$ هي:

- أ | $(1, 5)$
- ب | $[1, 5]$
- ج | $(-\infty, 1) \cup (5, \infty)$
- د | $(-5, -1)$

16. حل المتباينة $|5 - x| \geq 8$ هو:

- أ | $(-\infty, -3] \cup [13, \infty)$
 ب | $[-3, 13]$
 ج | $(-\infty, -13] \cup [3, \infty)$
 د | $(-3, 13)$

17. حل المتباينة $|2x + 1| - 3 > 6$ هو:

- أ | $(-5, 4)$
 ب | $(-\infty, -4) \cup (5, \infty)$
 ج | $[-5, 4]$
 د | $(-\infty, -5) \cup (4, \infty)$

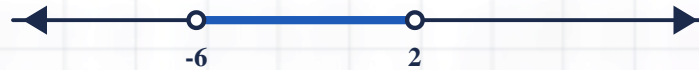
18. حل المتباينة $|x - 5| + 3 \geq 1$ هو:

- أ | $\emptyset$
 ب | $[5, \infty)$
 ج | $\mathbb{R}$
 د | $(-\infty, 5]$

19. حل المتباينة $|x + 7| \leq -4$ هو:

- أ | $[-11, -3]$
 ب | $(-11, -3)$
 ج | $\emptyset$
 د | $\mathbb{R}$

20. اكتب متباينة المطلق التي يمثلها التمثيل المجاور:



- أ | $|x + 2| > 4$
 ب | $|x + 2| < 4$
 ج | $|x - 2| < 4$
 د | $|x + 2| \leq 4$

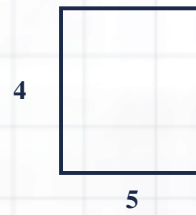
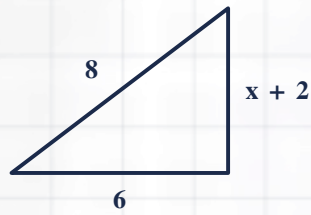
21. حل المتباينة $|x - 6| < 5$ and $|x + 1| > 4$ هو:

- أ | (1, 11)
- ب | (-5, 3)
- ج | [3, 11]
- د | (3, 11)

22. حل المتباينة $|x - 6| < 5$ or $|x + 1| > 4$ هو:

- أ | $\mathbb{R} - [-5, 1]$
- ب | $\mathbb{R} - (-5, 1)$
- ج | $\mathbb{R} - [-1, 5]$
- د | (1, 11)

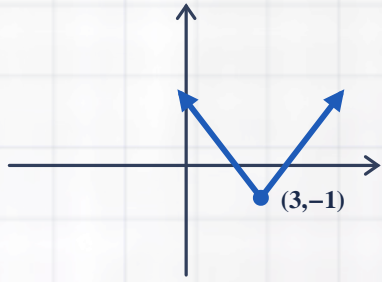
23. يبين الشكل المجاور مثلثاً ومستطيلاً، الفرق بين محيطيهما أقل من 3 وحدات، المتباينة التي تمثل الجملة السابقة هي:



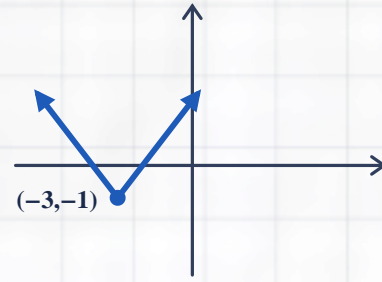
- أ | $|x + 2| < 3$
- ب | $|x - 16| < 3$
- ج | $|x - 2| < 3$
- د | $|x - 2| < -3$

24. الرسم البياني المناسب للاقتران $f(x) = |x + 3| - 1$ هو:

أ |



ب |



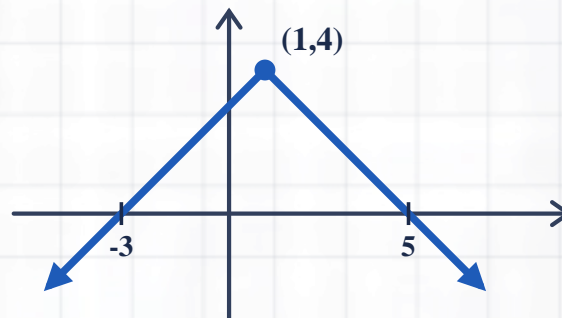
ج |



د |



25. الاقتران المناسب للشكل المجاور هو:



أ | $f(x) = 4 + |x - 1|$

ب | $f(x) = |x - 1| - 4$

ج | $f(x) = 4 - |x - 1|$

د | $f(x) = |x + 1| - 4$

26. مجال الاقتران $f(x) = |x + 5| - 2$ هو:

- أ | $[-5, \infty)$
- ب | $[-2, \infty)$
- ج | $\mathbb{R}$
- د | $(-\infty, -5]$

27. مدى الاقتران $f(x) = |x + 4| + 3$ هو:

- أ | $y > 3$
- ب | $y \geq 4$
- ج | $y > -4$
- د | $y \geq 3$

28. محور التماثل في الاقتران $f(x) = 3|x + 5| - 2$ هو:

- أ | $x = -5$
- ب | $x = 5$
- ج | $x = -2$
- د | $x = 3$

29. اكتب متباينة المطلق التي يمثلها التمثيل المجاور:



- أ | $|x + 4| > 5$
- ب | $|x + 4| < 5$
- ج | $|x - 4| > 5$
- د | $|x + 4| \geq 5$

مفتاح الإجابات

الإجابة الصحيحة محاطة بمستطيل

س 3 ☐ ب $x > -1$

س 2 ☐ أ 12

س 1 ☐ د غير معرّفة

س 6 ☐ ج

س 5 ☐ ج $\mathbb{R} - [4, 6)$

س 4 ☐ ج $\mathbb{R} - \{4\}$

س 9 ☐ د

س 8 ☐ ج

س 7 ☐ ب

س 12 ☐ أ $\{-7, 1\}$

س 11 ☐ ج $\{-3, 6\}$

س 10 ☐ د $f(x) = |3x - 6|$

س 15 ☐ أ $(1, 5)$

س 14 ☐ ج $|x - 3| = 6$

س 13 ☐ ب $\emptyset$

س 18 ☐ ج $\mathbb{R}$

س 17 ☐ د $(-\infty, -5) \cup (4, \infty)$

س 16 ☐ أ $(-\infty, -3] \cup [13, \infty)$

س 21 ☐ د $(3, 11)$

س 20 ☐ ب $|x + 2| < 4$

س 19 ☐ ج $\emptyset$

س 24 ☐ ب

س 23 ☐ ج $|x - 2| < 3$

س 22 ☐ أ $\mathbb{R} - [-5, 1]$

س 27 ☐ د $y \geq 3$

س 26 ☐ ج $\mathbb{R}$

س 25 ☐ ج $f(x) = 4 - |x - 1|$

س 29 ☐ أ $|x + 4| > 5$

س 28 ☐ أ $x = -5$